



Universidad
Manuela Beltrán

Acreditada en Alta Calidad Multicampus

Levantamiento de Requerimientos

Hernan Felipe Araujo Aranda
Juan Gabriel Gutiérrez Trujillo

Oswaldo Pérez Murillo
Ingeniería de software
Universidad Manuela Beltrán
Ingeniería Web
Bogotá, Colombia
2026

Introducción

Este documento presenta el levantamiento de requerimientos del proyecto AeroTickets, una plataforma web desarrollada para facilitar la búsqueda y compra de tiquetes aéreos. En este proceso se identifican las necesidades del sistema, las funciones principales y los requerimientos necesarios para su correcto funcionamiento.

El proyecto fue realizado en el marco de la asignatura de Ingeniería Web de la Universidad Manuela Beltrán, aplicando conocimientos de desarrollo web, bases de datos y diseño de sistemas.

Requerimientos

Requerimientos Funcionales

Gestión de usuarios

RF01	Registro de Usuario
Tipo	Usuario
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe permitir registrar un usuario ingresando nombre, correo electrónico y contraseña.

RF02	Autenticación de usuario
Tipo	Usuario
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe permitir que un usuario inicie sesión mediante correo electrónico y contraseña

RF03	Cerrar Sesión
Tipo	Usuario
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe permitir que un usuario cierre su sesión activa.

Gestión de vuelos

RF04	Registrar Vuelo
Tipo	Administrador
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe permitir al administrador registrar vuelos ingresando origen, destino, fecha, hora, aerolínea, precio y cantidad de sillas disponibles.

RF05	Control de disponibilidad
Tipo	Sistema
Prioridad	Alta

Descripción	El sistema debe actualizar automáticamente las sillas disponibles de un vuelo cada vez que se confirma una compra, mediante un trigger en la base de datos.
--------------------	---

Catálogo de vuelos

RF06	Visualizar catálogo de vuelos
Tipo	Cliente
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe mostrar el catálogo de vuelos disponibles con información de origen, destino, fecha, aerolínea, precio y sillas disponibles.

RF07	Búsqueda de vuelos
Tipo	Cliente
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe permitir buscar vuelos mediante filtros de origen, destino, fecha y precio máximo.

Gestión de compras

RF08	Compra de tiquete
Tipo	Cliente
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe permitir a un usuario autenticado comprar un tiquete seleccionando un vuelo y la cantidad de pasajeros.

RF09	Registro de compra
Tipo	Sistema
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe registrar la compra asociando el usuario, el vuelo, la cantidad de pasajeros, el precio total y la fecha de la transacción.

RF10	Historial de compras
Tipo	Sistema
Prioridad	Alta

Descripción	El sistema debe permitir al usuario consultar todos los tickets que ha comprado, mostrando el vuelo, la fecha de compra y el precio pagado.
--------------------	---

Requerimientos No Funcionales

Código	Requerimiento	Prioridad	Descripción resumida
RNF 01	Tiempo de respuesta del sistema	Alta	El sistema debe responder rápido, en máximo 3 segundos, especialmente en procesos importantes como búsquedas, carga de vehículos y compras..
RNF 02	Seguridad de contraseñas	Alta	Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse de forma protegida para evitar accesos no autorizados.
RNF 03	Protección de datos	Alta	Toda la información que viaja entre el usuario y el servidor debe estar protegida para mayor seguridad.
RNF 04	Compatibilidad de navegadores	Alta	El sistema debe funcionar correctamente en Chrome, Firefox y Edge.
RNF 05	Disponibilidad	Alta	La plataforma debe estar disponible durante todo el período académico de evaluación sin caídas.
RNF 06	Carga del catálogo	Media	El catálogo de vuelos debe cargar en menos de 4 segundos para no afectar la experiencia del usuario.
RNF 07	Mensajes de error claros	Media	Cuando ocurra un error, el sistema debe mostrar mensajes comprensibles para el usuario, como credenciales incorrectas o vuelo no disponible.
RNF 08	Capacidad de vuelos	Media	El sistema debe soportar hasta 100 vuelos registrados sin afectar su rendimiento.
RNF09	Capacidad de usuarios	Baja	La plataforma debe soportar hasta 300 usuarios registrados sin necesidad de cambios estructurales.